الخريطة الطبوغرافية

مفهوم الخريطة الطبوغرافية، خطوط الكنتور، وكيفية قراءة التضاريس

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نُمثّل الجبال والوديان والسهول على ورقة مسطّحة؟

الخريطة الطبوغرافية هي **أداة جغرافية دقيقة** تمثّل سطح الأرض بتضاريسه المختلفة على ورقة ثنائية الأبعاد، باستخدام **خطوط الكنتور**.

عن الخريطة الطبوغرافية

التعريف: خريطة تفصيلية تُظهر التضاريس والارتفاعات

الأداة الأساسية: خطوط الكنتور (Contour Lines)

الاستخدامات: التخطيط العمراني، الهندسة، الملاحة

المقياس: كبير (1:25,000 أو 1:50,000)

أولاً: مفهوم الخريطة الطبوغرافية

الخريطة الطبوغرافية: خريطة تفصيلية كبيرة المقياس تُظهر التضاريس الطبيعية والصناعية على سطح الأرض، باستخدام خطوط الكنتور.

التعريف

كلمة **"طوبوغرافية"** أصلها يوناني، وتعني **"وصف المكان"**.

الهدف: تمثيل سطح الأرض بتضاريسه بدقة.

الخصائص

- مقياس كبير (تفصيلي)
- تُظهر التضاريس بوضوح
- تستخدم خطوط الكنتور
- تُظهر المعالم الطبيعية والصناعية

التضاريس

جبال، وديان، سهول

المسطحات المائية

أنهار، بحيرات، بحار

الطرق

سيارات، سكك حديدية

المعالم

مدن، قرى، مباني

الفرق بين الخريطة الطبوغرافية وغيرها

1 الخريطة الطبوغرافية

المقياس: كبير (1:25,000 - 1:50,000)

التفاصيل: عالية جداً

التضاريس: مُمثّلة بخطوط الكنتور

2 الخريطة الجغرافية العامة

المقياس: صغير (1:1,000,000 فأقل)

التفاصيل: محدودة

التضاريس: بالألوان والظلال

3 الخريطة السياسية

المقياس: متوسط

التفاصيل: الحدود والمدن

التضاريس: غير مهمة

✅ **الخريطة الطبوغرافية هي الأكثر تفصيلاً ودقة**

استخدامات الخريطة الطبوغرافية:

- **التخطيط العمراني:** تحديد مواقع المدن والطرق
- **الهندسة:** تصميم الجسور والأنفاق والسدود

- **الجيولوجيا:** دراسة الصخور والمعادن
- **الملاحة:** تحديد المواقع في البر والبحر
- **الزراعة:** تخطيط الري والصرف
- **الدفاع:** التخطيط العسكري

○ ثانياً: خطوط الكنتور (Contour Lines)

خطوط الكنتور: خطوط وهمية متساوية الارتفاع، تصل بين النقاط التي تتساوى في الارتفاع عن سطح البحر.

خط الكنتور = خط يصل بين نقاط متساوية الارتفاع

خصائص خطوط الكنتور

1 خطوط مغلقة

كل خط كنتور يُشكّل حلقة مغلقة

2 لا تتقاطع

خطوط الكنتور لا تتقاطع أبداً

3 متساوية الارتفاع

جميع النقاط على نفس الخط لها نفس الارتفاع

4 الفرق الثابت

الفرق في الارتفاع بين كل خط والذي يليه ثابت

5 التقارب والتباعد

المتقاربة = منحدر حاد، المتباعدة = منحدر خفيف

6 تعبر المجاري المائية عمودياً

عند وادٍ، تنحني على شكل V يشير إلى أعلى

✅ **خطوط الكنتور هي اللغة التي تتحدث بها الخريطة**

▲ جبل (قمة)

حلقات مغلقة متداخلة

الأصغر في الداخل = الأعلى

○ منخفض (حوض)

حلقات مغلقة متداخلة

الأصغر في الداخل = الأقل

≋ وادي

خطوط على شكل V

يشير V إلى أعلى

💡 **الفاصل الكنتوري:**

هو **الفرق في الارتفاع** بين كل خط كنتور والذي يليه.

- **المناطق السهلية:** فاصل صغير (5-10م)
- **المناطق الجبلية:** فاصل كبير (50-100م)
- **المناطق المتوسطة:** فاصل متوسط (20-25م)

ثالثاً: كيفية قراءة التضاريس من الخريطة

قراءة التضاريس: مهارة مهمة لفهم شكل سطح الأرض من خلال خطوط الكنتور والألوان والرموز.

قواعد قراءة التضاريس

1 تحديد الارتفاع

كل خط كنتور مكتوب عليه رقم الارتفاع (بالمتر فوق سطح البحر).

2 تحديد نوع التضاريس

الجبل: حلقات مغلقة متداخلة.

الوادي: خطوط على شكل V يشير إلى أعلى.

السهل: خطوط متباعدة جداً.

الهضبة: خطوط متباعدة في منطقة مرتفعة.

المنحدر الحاد: خطوط متقاربة جداً.

المنحدر الخفيف: خطوط متباعدة.

3 حساب الانحدار

الانحدار = الفرق في الارتفاع ÷ المسافة الأفقية × 100%

```
Slope = (ΔH ÷ D) × 100%
```

4 تحديد اتجاه الانحدار

الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل، عمودياً على خطوط الكنتور.

5 قراءة الألوان

البني: التضاريس.

الأزرق: المسطحات المائية.

الأخضر: الغطاء النباتي.

الأسود/الأحمر: المعالم الصناعية.

✅ **قراءة الخريطة الطبوغرافية مهارة تحتاج إلى تدريب**

رابعاً: مقياس الرسم في الخريطة الطبوغرافية

مقياس الرسم: النسبة بين المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية على سطح الأرض.

مقياس الرسم = المسافة على الخريطة ÷ المسافة على الأرض

المقياس الكسري

يُعبَّر عنه على شكل كسر:

1 : 50,000

يعني: 1 سم في الخريطة = 50,000 سم (500م) في الواقع

المقياس الخطي

يُعبَّر عنه بخط مقسّم:

|----|----|----|----|

0 1 2 3 4 كم

أمثلة على حساب المسافات

1 مثال 1

المسألة: مقياس الخريطة 1:50,000، المسافة على الخريطة = 4 سم. ما المسافة الحقيقية؟

المسافة الحقيقية = 4 × 50,000 = 200,000 سم = 2 كم

2 مثال 2

المسألة: مقياس الخريطة 1:25,000، المسافة الحقيقية = 1 كم. ما المسافة على الخريطة؟

1 كم = 100,000 سم

المسافة على الخريطة = 100,000 ÷ 25,000 = 4 سم

3 مثال 3

المسألة: المسافة على الخريطة = 6 سم، المسافة الحقيقية = 3 كم. ما مقياس الرسم؟

3 كم = 300,000 سم

المقياس = 6 ÷ 300,000 = 1 : 50,000

✅ **مقياس الرسم هو العلاقة بين الخريطة والواقع**

المقياس	1 سم في الخريطة =	نوع الخريطة	الاستخدام
1:5,000	50 م	كبير جداً	التخطيط العمراني
1:25,000	250 م	كبير	الخرائط التفصيلية
1:50,000	500 م	متوسط	الخرائط الطبوغرافية
1:100,000	1 كم	صغير	خرائط المناطق
1:1,000,000	10 كم	صغير جداً	خرائط الدول

خامساً: الرموز والألوان في الخريطة الطبوغرافية

الرموز والألوان: لغة الخريطة التي تُسهّل قراءة المعلومات المختلفة.

البني	الأزرق	الأخضر	الأحمر/الأسود
التضاريس	المسطحات المائية	الغطاء النباتي	المعالم الصناعية
خطوط الكنتور	أنهار، بحيرات	غابات، مزروعات	طرق، مباني

الرموز الشائعة في الخريطة الطبوغرافية

1 رموز التضاريس

خطوط الكنتور: خطوط بنية متداخلة.

النقطة المثلثية: مثلث صغير + رقم = قمة جبل.

2 رموز المسطحات المائية

الأنهار: خطوط زرقاء متعرجة.

البحيرات: مساحات زرقاء مغلقة.

الآبار: دائرة زرقاء صغيرة.

3 رموز الطرق

الطرق السريعة: خطان أحمران متوازيان.

الطرق الرئيسية: خطان أسودان متوازيان.

الطرق الثانوية: خط أسود واحد.

4 رموز المباني والمعالم

المباني: مربعات سوداء صغيرة.

المساجد: مربع + هلال.

المطارات: دائرة + خط.

✅ **الرموز لغة عالمية موحّدة في جميع الخرائط**

الرمز	الدلالة	اللون
⛰️	خطوط الكنتور	بني
🌊	الأنهار والبحيرات	أزرق
🌲	الغابات والنباتات	أخضر
🛣️	الطرق السريعة	أحمر
🏠	المباني	أسود
📍	القمة	أسود + رقم

سادساً: تطبيقات عملية على الخريطة الطبوغرافية

التطبيقات: الخرائط الطبوغرافية تُستخدم في مجالات كثيرة في المملكة العربية السعودية.

مثال 1: قراءة خريطة منطقة عسير

المسألة: أمامك خريطة طبوغرافية لمنطقة عسير، صف التضاريس.

1 المقياس

عادةً 1:50,000

2 التضاريس

خطوط كنتور متقاربة جداً في الغرب = **جبال السروات** شديدة الانحدار.

خطوط متباعدة في الشرق = **سهول تهامة**.

3 الارتفاعات

قمة جبل السودة: حوالي 3,000م.

سهول تهامة: أقل من 200م.

4 المجاري المائية

خطوط V تشير إلى الغرب = أودية تنحدر من الجبال إلى البحر الأحمر.

✅ **منطقة عسير جبلية في الغرب، سهلية في الشرق**

مثال 2: تخطيط طريق

المسألة: تريد تخطيط طريق بين قريتين في منطقة جبلية.

1 حدد القريتين

من الرموز (مربعات سوداء)

2 اقرأ الارتفاعات

من خطوط الكنتور

3 اختر المسار الأقل انحداراً

حيث خطوط الكنتور متباعدة

4 تجنّب المناطق شديدة الانحدار

حيث خطوط الكنتور متقاربة جداً

5 احسب المسافة الحقيقية

باستخدام مقياس الرسم

✅ **الخريطة الطبوغرافية أداة أساسية في التخطيط الهندسي**

الخرائط الطبوغرافية في المملكة:

تُصدر **هيئة المساحة الجيولوجية السعودية** خرائط طبوغرافية دقيقة لجميع مناطق المملكة بمقاييس مختلفة.

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الخلط بين الخريطة الطبوغرافية والجغرافية

الخريطة الطبوغرافية **تفصيلية** وتُظهر التضاريس بخطوط الكنتور، بينما الخريطة الجغرافية **عامة**.

خطأ 2: الاعتقاد أن خطوط الكنتور تتقاطع

خطوط الكنتور **لا تتقاطع أبداً**.

خطأ 3: نسيان قراءة مفتاح الخريطة

مفتاح الخريطة يشرح **جميع الرموز والألوان**.

خطأ 4: الخلط بين المنحدر الحاد والخفيف

المنحدر الحاد: خطوط كنتور متقاربة.

المنحدر الخفيف: خطوط كنتور متباعدة.

خطأ 5: تجاهل مقياس الرسم

مقياس الرسم **ضروري** لحساب المسافات الحقيقية.

خطأ 6: الاعتقاد أن الخريطة الطبوغرافية تُظهر كل شيء

الخريطة الطبوغرافية تُظهر **التضاريس والمعالم الرئيسية** فقط.

🏁 ملخص الدرس

الخريطة الطبوغرافية: خريطة تفصيلية تُظهر التضاريس باستخدام خطوط الكنتور.

خطوط الكنتور: خطوط وهمية تصل بين نقاط متساوية الارتفاع.

خصائص خطوط الكنتور: مغلقة، لا تتقاطع، متساوية الارتفاع، الفرق بينها ثابت.

قراءة التضاريس: من شكل خطوط الكنتور.

مقياس الرسم: النسبة بين المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية.

الرموز والألوان: لغة الخريطة.

الفاصل الكنتوري: الفرق في الارتفاع بين كل خط كنتور والذي يليه.

التطبيقات: التخطيط العمراني، الهندسة، الجيولوجيا، الملاحة.

تنبيه: خطوط الكنتور لا تتقاطع أبداً.

تنبيه: قراءة مفتاح الخريطة ضرورية.